

Instalación desde cero de la cadena completa
MUSIC $\rightarrow$ IP-Glasma/3dMCGlauber $\rightarrow$ iS3D $\rightarrow$ UrQMD $\rightarrow$
CRAB3/be
Checklist con bugs corregidos, para un checkout nuevo en xook

Bi+Bi correlations campaign

2026-09-30

1. Alcance

Esta guía consolida en una sola lista, en orden de ejecución, todos los bugs de instalación/ejecución ya encontrados y corregidos a lo largo de las campañas Bi+Bi 5.8/7.7/9 GeV y AuAu 130/200 GeV (fuente: `music-install/README.md` §8, y los README de `music/BiBi_cascade.*GeV/`), pensada para levantar la cadena completa en una máquina nueva (`xook`) sin redescubrir cada uno por separado. Cierra con un chequeo de sanidad end-to-end: reproducir el *yield* de referencia Bi+Bi $\sqrt{s_{NN}} = 5.8$ GeV medido con una cascada UrQMD standalone, que es el número contra el que se calibra toda la cadena hidro en esa energía.

No repite el contenido físico/metodológico de los status reports ya existentes (`status_report_bibi58_cascade.tex`, `status_urqmd_crab3.tex`) — esta es una guía operativa de instalación.

2. Prerrequisitos del sistema

Paquete	Para qué	Instalación (Ubuntu/Debian)
g++ / gfortran	compilar MUSIC (C++) y UrQMD (Fortran legacy)	incluidos en <code>build-essential + gfortran</code>
cmake	build de MUSIC	<code>sudo apt install cmake</code>
git	clonar los repos	<code>sudo apt install git</code>
libgsl-dev	interpolación (MUSIC)	<code>sudo apt install libgsl-dev</code>
Python 3 + numpy/numba/matplotlib	yields, be/ (C2/C3), plots	<code>sudo apt install python3</code> <code>python3-numpy</code> <code>python3-matplotlib, pip</code> <code>install numba</code>

Ojo con libgsl-dev específicamente: si solo está la librería en tiempo de ejecución (`libgsl28`) pero no los headers, `cmake` compila MUSIC igual pero *sin GSL y sin avisar con un error fuerte* — el binario queda incompleto y falla de formas confusas más adelante. Verificar esto explícitamente antes de compilar (o dejar que `install_music.sh` lo haga).

3. MUSIC (core)

1. Clonar e instalar:

```
git clone https://github.com/isadoji/music-install.git
cd music-install
./install_music.sh # $HOME/Software/MUSIC por defecto
export MUSIC_DIR=$HOME/Software/MUSIC # agregar a .bashrc
```

2. Aplicar parches conocidos antes de dar por buena la instalación (patches/, vía ./apply_music_fixes.sh este repo):

- `freeze_pseudo.patch` — evita que `free(particleList)` cuelgue en corridas grandes de `freeze_pseudo.cpp` (bug de limpieza de memoria de MUSIC upstream al final del freeze-out).
- `read_in_parameters.patch` — necesario si se va a usar `EOS_to_use 20` (2DTEoS): el `read_in_parameters` de MUSIC stock solo acepta $EOS \leq 14$ de fábrica y rechaza el input sin este parche.

3. **2DTEoS (`EOS_to_use 20`) queda fuera del alcance de este repo:** es una EOS custom con su propio instalador (`apply_patches.sh` en el repo `music`, `music_patches/`), no vendorizado aquí. Si se necesita, traer ese script y la tabla `EoS2DTEoS.dat` (`epos/src/MSt/`, un repo `epos` al lado de `music_patches/`, no dentro de él) desde un checkout que ya los tenga — en un mirror sin `epos/` al lado el script solo imprime una advertencia y **no** copia la tabla, dejando `EOS_to_use 20` roto en silencio.

4. Gotchas menores ya manejados automáticamente por los scripts de `music-install` (no requieren acción, se listan para referencia): directorio de `--output` de SLURM debe existir antes de `sbatch (mkdir -p runs/<nombre>)`; `min_pt 0.01` en vez de 0 exacto (evita el crash de GSL `x values must be strictly increasing`); `./outputs` se crea antes de modo 3; symlinks de `EOS/tables/` en el directorio de la corrida.

4. Condiciones iniciales — IP-Glasma / 3dMCGlauber

Para Bi+Bi a energías bajas (NICA/BES: 5.8, 7.7, 9 GeV) usar **3dMCGlauber** (`Initial_profile 13`), no IP-Glasma (que no tiene descripción nativa de bariones netos y no aplica a estas energías).

1. Instalar y parchar el núcleo de Bi-209 (no viene de fábrica):

```
./install_3dmcglauber.sh # aplica patches/3dmcglauber_add_bi_nucleus.patch
export GLAUBER_DIR=$HOME/Software/3dMCGlauber
```

El parche agrega la parametrización de Bi-209 ($R = 6.96$ fm, $a = 0.537$ fm, convención arXiv:2401.00619).

2. **Recortar la salida a 25 columnas** antes de pasarla a MUSIC: la versión instalada de 3dMCGlauber escribe 30 columnas (`strings_event.N.dat`, incluye campos de transporte de carga eléctrica que MUSIC `public_stable` todavía no lee). Sin el recorte, MUSIC aborta con `the format of file...is wrong`. Usar `generate_bibi_ic.sh` (ya hace el recorte), no la salida cruda de `3dMCG1b.e` directamente.

3. `Include_Rhob_Yes_1_No_0` 1 es **obligatorio** a estas energías (frenado bariónico grande, μ_B finito), junto con una EOS que dependa de μ_B (`EOS_to_use` 14, `neos.bqs`, o `EOS_to_use` 20 si ya se aplicó el parche de 2DTEsS de la sección anterior) — nunca combinar el flag con una EOS a $\mu_B = 0$ (`EOS_to_use` 2/hotQCD), sería inconsistente.
4. Si se usa IP-Glasma en algún punto de comparación (p. ej. el benchmark a 200 GeV): confirmar que existe `nucleusConfigurations/<núcleo>.bin.in` antes de correr — su ausencia no da un error claro, produce un **loop infinito** que parece un OOM (consume 24–64–195 GB sin terminar). Con el archivo presente el uso real es ~ 1.2 GB, ~ 8 min. Además fijar `maxtime` 0.4 explícitamente (0.6 genera `epsilon-u-Hydro-t0.6-0.dat`, no el `t0.4` que esperan los scripts downstream); builds recientes además renombraron la salida a `epsilon-u-Hydro-TauHydro-0.dat`.

5. iS3D — muestreo de partículas sobre la superficie de freeze-out

1. Clonar, parchar y compilar con `./install_is3d.sh` (este repo) — ya aplica el parche crítico de abajo automáticamente.
2. **Aplicar el parche crítico de `deltafReader.cpp` antes de usarlo para física con bariones.**
Bug: `Deltaf_Data::calculate_bilinear` indexa la tabla δf como `f_data[iT][imuB]`, pero el loader la guarda como `f_data[iB][iT]` (ejes transpuestos). Con `include_baryon` 1, *todo* coeficiente δf (F , G , β_{bulk} , β_V , β_π) se lee de la celda equivocada — puede además leer fuera de rango si `iT > 80`. Síntoma: $\bar{p}/p$, $\bar{n}/n$, $\bar{\Lambda}/\Lambda$ muy asimétricos incluso a $\mu_B \approx 0$ ($\bar{p}/p \sim 2.4$ en vez de ~ 1), K/π inflado, bariones sistemáticamente bajos. El camino `include_baryon` 0 (spline cúbico) **no** está afectado.
 - **Fix:** parchar `deltafReader.cpp` para indexar `[iB][iT]` correctamente y recompilar — `patches/iS3D_deltafReader_bilinear_fix.patch` en este repo, aplicado automáticamente por `install_is3d.sh`. **Verificar explícitamente que el checkout nuevo en xook lo traiga**, no asumirlo por venir del mismo repo.
 - Workaround si no se puede recompilar de inmediato: `include_baryon` 0 en `iS3D_parameters.dat` (fuerza el camino spline) — solo válido si la superficie tiene $\mu_B \approx 0$.
3. Si la superficie viene de una corrida **boost-invariant** (2D), fijar `mode` 8 explícitamente en la config de iS3D — el reader por defecto da resultados raros con superficies 2D. Confirmar con $\langle T \rangle / \langle \mu_B \rangle$ físicamente razonables tras correr.

6. UrQMD — afterburner / cascada

1. **Parche de compilación obligatorio con `gfortran` ≥ 10 :** UrQMD 3.4 es Fortran legacy; `gfortran` ≥ 10 endureció el chequeo de tipos por defecto y falla con `Type mismatch/Rank mismatch`. `./install_urqmd.sh` (este repo) descarga el tar oficial de `urqmd.org` y aplica `patches/urqmd_Linux.mk.patch` automáticamente — agrega `-std=legacy -fallow-argument-mismatch -ffixed-line-length-none` antes de compilar.
2. **Semántica invertida de las banderas de salida:** listar una unidad de salida (`fXX`) en la tarjeta de entrada de UrQMD *suprime* esa salida (`bfXX=.true.` $\rightarrow$ no escribe), no la habilita. Para quedarse solo con `f19` (OSCAR1997A nativo, el formato correcto — **no** `f14`, que es el formato extendido propio de UrQMD y *no* es OSCAR), listar las que *no* se quieren: `f13 f14 f15 f16 f18 f20`, dejando `f19` sin listar.

3. Si se usa el wrapper del afterburner (no la cascada standalone): confirmar que siembra `frrx/frry/frrz/frr0` (posiciones reales de freeze-out) en el loop de `getoldevent` (`output.f`) — un wrapper viejo sin este parche deja esas posiciones en cero/no inicializadas, invalidando cualquier análisis de $c\tau$ /core-halo. El parche está en `AuAu_200GeV/crab_analysis/patches/urqmd_afterburner_frzout_creation_point.` **no** se retro-aplica a output ya generado antes del fix.
4. Usar siempre `f19/f20` nativos para cualquier análisis que dependa de la posición real de freeze-out — `f20` (`osc99_event`) escribe `frrx/frry/frrz/frr0` (coordenadas reales); `f14` (`file14out`) escribe `r0/rx/ry/rz` (posiciones *free-streamed*, distinta cantidad física) — confirmado leyendo `output.f` directamente.
5. **stop 137 no es OOM**: UrQMD 3.4 puede abortar con `stop 137` desde `anndec.f:285` (canal de decaimiento sin probabilidades de rama, p. ej. `ityp 139`, $m = 2.112$ GeV) — es un exit code propio de UrQMD, no memoria. Si un job array pierde 3–43% de tareas según config, revisar primero este crash antes de asumir OOM. Mitigación actual: correr en chunks pequeños (no hay reintento/skip automático implementado todavía).

7. CRAB3

1. Clonar, parchar y compilar con `./install_crab3.sh` (este repo; CRAB3 no usa `cmake`, se compila directo con `g++ crab.cpp -o crab.e`). Aplica dos parches:
 - **Increase NPHASEMAX in crab.cpp**: el `#define NPHASEMAX 20000000` de `crab.cpp` es un arreglo *estático* de punteros (`NBMAX=1`) que guarda todos los π^+ de todos los eventos pooled del run; campañas grandes (~ 1 M eventos) lo superan y `crab_prinput.cpp` aborta. Fix vendorizado aquí: `patches/crab3_increase_nphasemax.patch` simplemente sube la constante a 200000000 — al ser un arreglo de punteros (no de objetos), el costo real de memoria (BSS) crece solo con las entradas realmente usadas, no con el tamaño declarado.
 - `patches/crab3_nmax_mixing_heap_fix.patch`: mueve los arreglos de `MIXED_PAIRS_FOR_DENOM` (`NMAX_FOR_MIXING=200000`) de la pila al heap en `crab_main.cpp` — evita overflow de stack.
2. Crear `results/` antes de correr `crab.e` — `fopen()` sin ese directorio segfaultea al arrancar.
3. **--mem de SLURM no se puede fijar estático**: la multiplicidad real (π^+ /evento) solo se conoce corriendo el afterburner primero. Insertar un job intermedio “autosize” (muestrea un shard real ya escrito, proyecta el total, aplica margen $\sim 30\%$) entre el afterburner y el job real de CRAB3 — patrón ya implementado en `music/BiBi_cascade_*GeV/figA3/slurm*_crab3_autosize.sh`.
4. Si se actualiza memoria de un job ya enviado con `scontrol update JobId=<id>MinMemoryNode=<valor>`: el campo espera un entero plano en MB, *no* un sufijo G (`MinMemoryNode=32768`, no 32G).
5. Antes de comparar contra un `crab3.qinv*.dat` de referencia: leer siempre el header — algunos usan $k=(p_2-p_1)/2$: (momento reducido) y otros $k=(p_2-p_1)$: (Q_{inv} completo); **no** es una convención fija por proyecto, cambia por build/config. Un factor ~ 2 de diferencia en R ajustado suele venir de esto.

8. be/ — C2/C3 en Python

1. **Unidades**: `be/kernels.py` trabaja en GeV/fm con momento reducido $k = Q_{inv}/2$. Los wrappers de alto nivel (`compute_c2_crab`, `compute_c2_batched`) convierten `maxmom_mev/1000` internamen-

te — un driver que llama al kernel `numba` directo **no** hace esa conversión, y el fallo es silencioso (exit 0, arrays con la forma correcta, contenido mal: eje 0–50 GeV en vez de 0–50 MeV, $C_2 \approx 1.000$ plano). Convertir siempre `maxmom_gev = maxmom_mev / 1000.0` antes de binear si se llama `kernels.py` directo; validar contra el estimador `pool-random` como cross-check.

2. **Simetrización de Bose–Einstein en C3:** `weight = w12*w13*w23` (producto de pesos pairwise) **no** es la simetrización genuina para $N = 3$ bosones idénticos — hay que sumar sobre las $3! = 6$ permutaciones de S_3 . Usar `kernels.triplet.be_weight()` (ya suma las 6 fases de permutación directo de los cuadvectores).
3. **Memoria:** la implementación original de `c2.py/ c3.py` retenía cada par/triplet muestreado en memoria (RSS escala linealmente: 100M triplets $\rightarrow$ 24 GB, 400M $\rightarrow$ 88 GB; `n_pairs=2e8` $\rightarrow$ ~ 30 GB). Usar el refactor de reservoir acotado (`reservoir_size`, ya presente) — RSS acotado independiente de `n_pairs/n_triplets`; correr además bajo `ulimit -v` como cinturón de seguridad en jobs grandes.
4. El reservoir del denominador mixto en `compute_c3_diagonal_crab` debe llenarse **sin** condición desde todo intento crudo, no solo con triplets ya aceptados por el corte diagonal — llenarlo condicionado sesga la referencia mixta hacia abajo (meseta sospechosa ~ 0.5 – 0.6 a k grande).
5. `plotting.py`'s `plot_c2()`: enmascarar `ref_err >= 0` antes de graficar (algunos `.dat` usan el sentinel `-1` para “sin datos” en un bin; sin la máscara, `yerr` negativo crashea el errorbar).

9. Gotchas generales de SLURM

- **Nunca fijar `--time`** en estos jobs — dejar el default del cluster (sin límite); un `--time` viejo ya causó pérdida de 20/60 tareas por `TIMEOUT` en la campaña de cascada UrQMD standalone (§11).
- **`$0/dirname "$0"` no localiza el propio script bajo un job array:** SLURM copia el script a un spool dir (`/var/lib/slurm/slurmd/jobNNN/`) y ejecuta la copia — resolver rutas relativas a scripts “vecinos” desde `$SLURM_SUBMIT_DIR` o hardcodear la ruta absoluta, no derivarla en runtime.
- Un glob de muchos archivos de shards falla con `Argument list too long` (excede `ARG_MAX`) — usar `find ... -exec` o iterar desde una lista en archivo.
- `acaxeos02` no monta `/storage` de forma consistente — confirmar el mount antes de lanzar un array que dependa de él.
- Los nodos del cluster pueden tener velocidad desigual — no asumir que todas las tareas de un array terminan en tiempo similar.

10. Configurar acceso sin password (para lanzar/monitorear sin dejar la terminal abierta)

Si `xook` necesita transferir datos hacia/desde otro nodo del cluster por `rsync/ssh` de forma no interactiva (jobs largos en `screen/nohup`), generar una llave dedicada en vez de depender de password:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/xook_<destino> -N ""
ssh-copy-id -i ~/.ssh/xook_<destino>.pub usuario@destino
```

y usarla explícitamente en el `rsync`: `-e "ssh -i /.ssh/xook_<destino>".` Lanzar transferencias largas con `screen -dmS <nombre>bash script.sh` para poder desengancharse (`Ctrl+A` luego `D`, **no** `Ctrl+D`) sin matar el proceso.

11. Validación: yield Bi+Bi $\sqrt{s_{NN}} = 5.8$ GeV vs. cascada UrQMD standalone

Antes de confiar en la cadena hidro completa (MUSIC $\rightarrow$ iS3D $\rightarrow$ UrQMD $\rightarrow$ CRAB3) recién instalada en `xook`, se recomienda reproducir el número de referencia contra el que se calibra `s_factor`/los parámetros de `3dMCGlauber` a esta energía: el yield final de π^+ de una cascada UrQMD **standalone** (sin MUSIC, sin iS3D — solo UrQMD puro), que sirve de “blanco” independiente de cualquier suposición hidrodinámica.

11.1. Instalación de la cascada standalone

Binario distinto al afterburner del pipeline hidro (`urqmd.x86_64` vs. `urqmd.afterburner`) — mismo repo `urqmd-3.4`, mismo parche de compilación de la §6 (`Linux.mk.patch`, obligatorio con `gfortran  $\geq 10$`), pero compilado en modo standalone (genera su propia colisión núcleo-núcleo en vez de leer una superficie de freeze-out de iS3D). Instalar con `./install_urqmd.sh` (este repo).

11.2. Tarjeta de entrada

Reconstruida leyendo `input.f` (sin documentación externa disponible):

```
pro 209 83      # proyectil: Bi (A=209, Z=83)
tar 209 83      # blanco:    Bi (A=209, Z=83)

nev <N>         # numero de eventos
IMP 0.0 1.0     # parametro de impacto explicito (fm), central

ecm 5.8         # sqrt(s_NN) por par NN (srtflag=1)
eos 0           # 0 = cascada pura, sin potenciales
rsd <seed>      #
tim 200 200     # tiempo total de propagacion / intervalo de salida (fm/c)

f13
f14
#f19           # NO listar: es la salida OSCAR1997A real que se necesita
f15
f16
f20           # listar = suprimir esa unidad (ver bug de semantica, S5)

xxx           # fin de tarjeta
```

Ejecución: variables de entorno `ftn09`=archivo de entrada, `ftn13..ftn20`=archivos de salida por unidad Fortran, luego `./urqmd.x86_64`.

Gotcha ya encontrado en esta misma validación: el piloto original se corrió creyendo que `f14` era el formato OSCAR1997A — es incorrecto (`f14` es el formato extendido nativo de UrQMD, columnas `t X Y Z E Px Py Pz m ityp iso chg lcl# ncl or`). `f19` es el OSCAR1997A verdadero (con PDG ids vía `pdgid()`). Confirmar que la tarjeta de entrada deja `f19` habilitado (sin listar) antes de lanzar la campaña completa, no solo un evento de prueba.

11.3. Paralelizar en SLURM

Job array, cada tarea en un directorio aislado (`mktemp -d`) para evitar condiciones de carrera al escribir archivos de nombre fijo:

```
sbatch --array=0-59 scripts/slurm_urqmd_cascade_array.sh \  
    <n_total_events> <outdir> <base_seed>
```

Sin `--time` (§9) — un límite de tiempo viejo hizo perder 20/60 tareas por `TIMEOUT` en la corrida de referencia original.

11.4. Cálculo del yield y comparación con el blanco

Sobre el `f19` combinado (OSCAR1997A, filtrando solo π^+), calcular la rapidez real por partícula,

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{E + p_z}{E - p_z} \right),$$

y contar π^+ con $|y| < 0.5$:

$$\left. \frac{dN_{\pi^+}}{dy} \right|_{|y|<0.5} = \frac{N_{\pi^+}(|y| < 0.5)}{N_{\text{eventos}}}.$$

Valor de referencia ya medido (job 12333, 66,670 eventos sobrevivientes de 100,000 lanzados — 20/60 tareas se perdieron por el `TIMEOUT` descrito arriba, no relanzadas):

$$\left. \frac{dN_{\pi^+}}{dy} \right|_{|y|<0.5} = \frac{5,717,085}{66,670} = 85.75.$$

Criterio de aceptación para el checkout nuevo en xook: correr el mismo número de eventos (o una fracción estadísticamente suficiente, $\gtrsim 10,000$) con la misma tarjeta de entrada (`ecm 5.8`, `IMP 0.0 1.0`, `eos 0`) y confirmar que el $dN_{\pi^+}/dy(|y| < 0.5)$ medido cae dentro del error estadístico de 85.75. Una discrepancia grande indica que algún parche de la §6 (semántica de banderas `fXX`, o el parche de compilación de `gfortran`) no se aplicó correctamente en la instalación nueva, **antes** de invertir tiempo de cómputo en la cadena hidro completa.

Este mismo yield (85.75) es además el “blanco de calibración” usado después para ajustar `3dMCGlauber/s_factor` en las corridas hidro completas a esta energía (ver `BiBi_cascade_5.8GeV/README.md`, secciones de escaneo de `s_factor` y barrido de `shadowing_factor/BG`) — reproducirlo aquí no es solo un chequeo de instalación, es el primer paso real de esa calibración.

12. Resumen: orden de instalación recomendado

1. Prerrequisitos del sistema (§2).
2. MUSIC + parches `freeze_pseudo/read_in_parameters` (§3).
3. 3dMCGlauber + parche de núcleo Bi-209 (§4).
4. UrQMD (standalone y afterburner) + parche de compilación `gfortran` (§6, §11).
5. **Validación de yield 5.8 GeV vs. cascada UrQMD** (§11) — antes de seguir.
6. iS3D + parche crítico `deltafReader.cpp` (§5).
7. CRAB3 (§7).
8. `be/` (§8), solo si se van a correr correlaciones C2/C3 además del pipeline de yields/espectros.